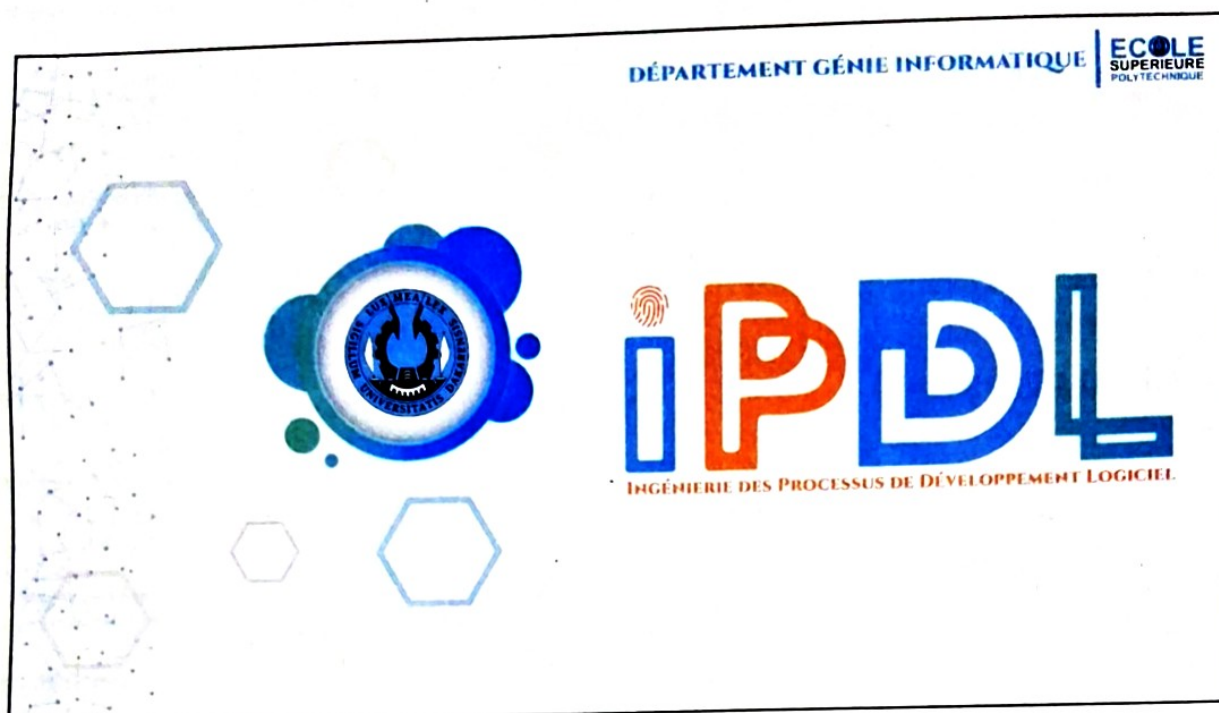
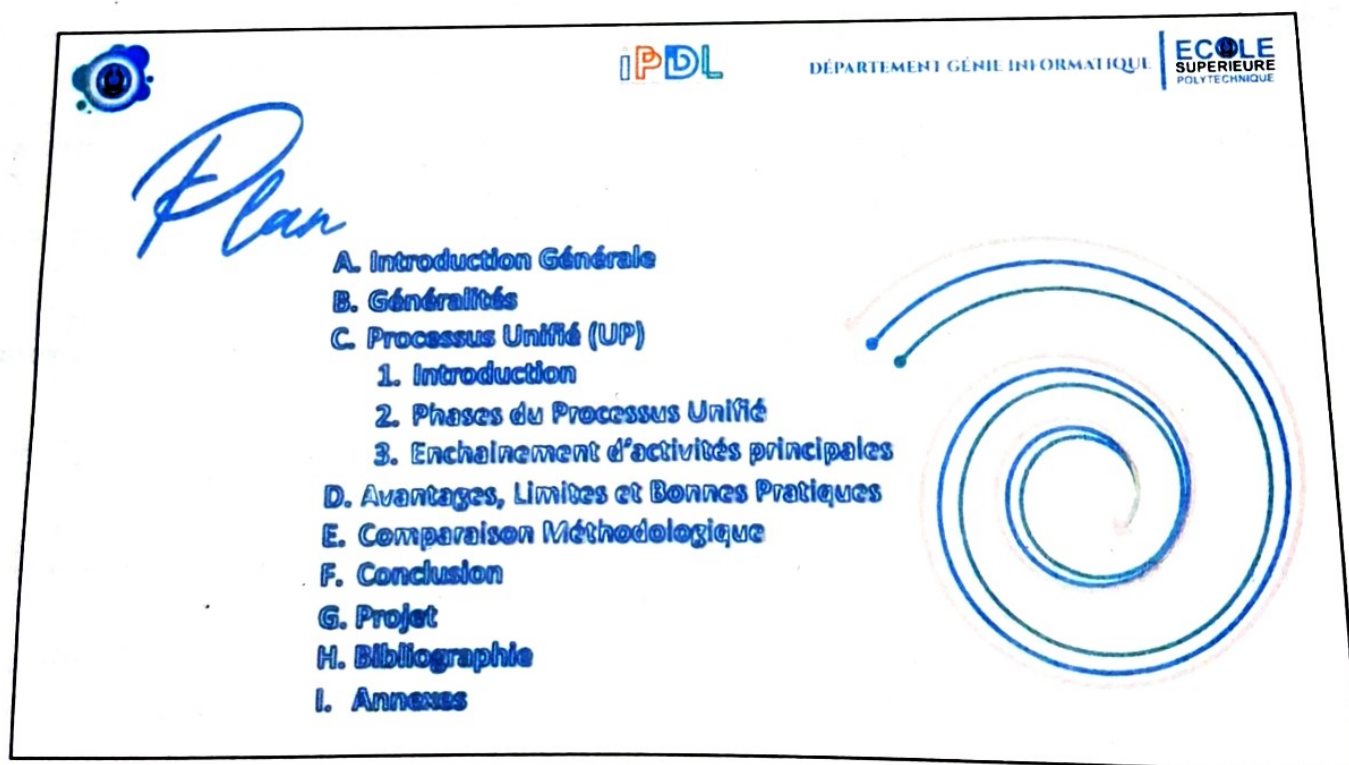




1



2



Introduction Générale

Le développement de systèmes informatiques passe par plusieurs phases depuis l'étude de leur opportunité jusqu'à leur mise en service, leur exploitation et enfin leur évolution. Chacune d'elle fait l'objet d'un élément spécifique réalisé par des acteurs différents.

La phase de construction est elle même découpée en étapes dont les plus importantes à la fois par leur objectifs, les moyens et les ressources qu'elles utilisent sont la conception et la réalisation.

L'approche traditionnelle préconise la conception d'un système par une prise en compte au préalable des besoins des utilisateurs. Pour cela il faut procéder au recueil d'informations auprès des directions métiers puis analyser les résultats de la collecte afin de dégager les orientations majeurs des solutions. Dès le début il y a des embûches. L'acquisition de la connaissance passe par des entretiens sous des formes diverses généralement non standardisées.

Or les besoins sont exprimés parfois dans un langage vernaculaire ou d'une façon maladroite difficilement compréhensible par l'animateur de l'entretien qui n'a pas pris le soin de mesurer l'écart cognitif le séparant de ses interlocuteurs.

3



Introduction Générale

Cependant quel que soit l'approche entretien ou observation, il est quasiment impossible d'embrasser d'une seul tenant toutes les activités d'une entreprise ou d'un système quelconque de manière détaillée d'où la nécessité de structurer de manière adéquate le cadre de travail des équipes intervenant dans les projets de développement avec pour objectif de :

- passer d'une fabrication empirique et individuelle des systèmes informatiques à une approche rigoureuse ordonnée et concertée dans le cadre d'une coopération efficace entre concepteurs utilisateurs et réalisateurs;
- maîtriser la complexité du système informationnel;
- réduire les délais et les coûts;
- accroître la productivité et la qualité du développement;
- gérer de manière efficace tout le cycle de vie des logiciels.

Ce cadre structurant s'appuie sur des méthodes et/ou des processus de développement logiciel qui définissent une manière de dire et de faire d'après certains concepts suivants certains principes et dans un certain ordre.

4



B. Généralités

IPDL

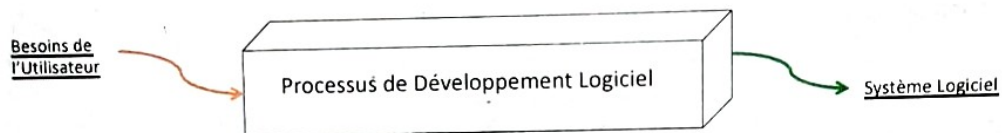
DÉPARTEMENT GÉNIE INFORMATIQUE

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE

Processus de Développement Logiciel

Définition: Ensemble de directives partiellement ordonné d'activités (d'étapes) destinées à produire des logiciels de manière contrôlée et reproductible, avec des coûts prévisibles, présentant un ensemble de bonnes pratiques.

En d'autres termes, le processus de développement logiciel permet de décrire qui fait quoi, à quel moment et de quelle façon pour atteindre un certain objectif.



5



B. Généralités

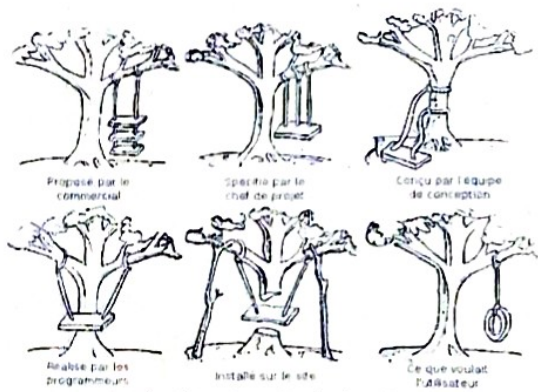
IPDL

DÉPARTEMENT GÉNIE INFORMATIQUE

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE

Processus de Développement Logiciel

... Processus complexes



Source: Univ. of London Computer Center Newsletter n° 53 march 73

Critères côté client

Adéquation
Efficacité
Ergonomie
Facilité d'apprentissage
Fiabilité dans le temps
Robustesse
Intégrité

Critères côté concepteur

Flexibilité
Réutilisabilité
Lisibilité
Facilité de maintenance
Portabilité
Interopérabilité
Traçabilité

6



B. Généralités

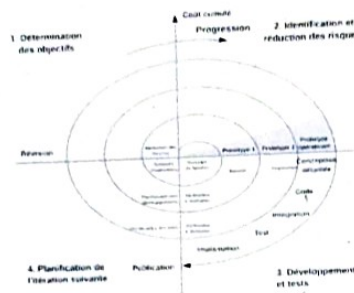
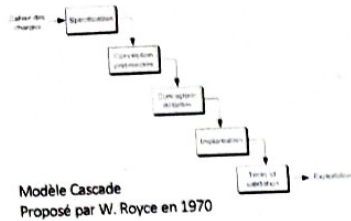
IPDL

DÉPARTEMENT GÉNIE INFORMATIQUE

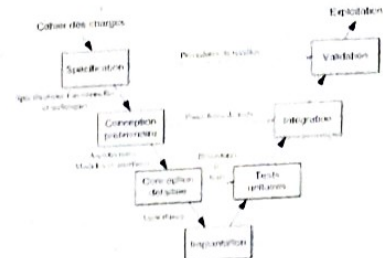
ÉCOLE
SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE

Processus de Développement Logiciel

...Diversité de modèles



Modèle Spirale
Proposé par Barry Boehm, 1988 - 2000



Modèle en V
Normalisé (AFNOR Z67-131 et Z67-131)

7



B. Généralités

IPDL

DÉPARTEMENT GÉNIE INFORMATIQUE

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE

Classification des Méthodes / Processus Développement Logiciel

La méthode de conception:

- ✓ spécifie des processus de développement
- ✓ organise les activités du projet
- ✓ définit les artefacts du projet
- ✓ se base sur des modèles et outils

1. Première classification

Méthodes orientées données (Merise, ...)
Méthodes orientées traitements (SADT, ...)
Méthodes orientées dynamiques (JSD, ...)
Méthodes formelles (Z, B, ...)

3. Troisième classification

Méthodes cartésiennes
Méthodes systémiques
Méthodes objets

2. Deuxième classification

Méthodes structurées (SADT, ...)
Méthodes objets (OMT, ...)

4. Quatrième classification (récente)

Méthodes classiques
Méthodes agiles (SCRUM, XP, ...)

8



Introduction

Le Processus Unifié ou UP (Unified Process) est une méthode générique de développement de logiciel développée par les concepteurs d'UML . .

... qui a une histoire

1987	Création de la société Objectory AB par Ivar Jacobson, Méthode <u>Objectory Process</u> .
1992	Grady Booch, employé par Rational Software publie la méthode Booch.
1995	La société Rational Software, recrute James Rumbaugh, acquiert la société Objectory AB et fusionne les deux méthodes sous le nom <u>Rational Objectory Process</u> .
1997	Unification du langage de modélisation UML qui devient un standard. Intégration de UML à Rational Objectory Process (4.1).
1998	Rational Objectory Process devient <u>Rational Unified Process</u> (RUP) (version 5.0)
1999	Jacobson, Booch et Rumbaugh publie « Le processus Unifié de développement logiciel » (<u>USDP – UP</u>) pour une large diffusion des idées à la base de RUP

et qui a connu plusieurs instanciations ...

PU (Français) UP (anglais)	Processus Unifié - Ivar Jacobson, Grady Booch et James Rumbaugh – Description générale de la méthode - 1999
USDP	Unified software Development process - D'après le titre du livre publié par les auteurs de la méthode – Dénomination anglaise de UP - 1999
RUP	Rationale Unified Process – produit sous la direction de Philippe Kruchten – Méthode propriétaire de Rational Software (IBM) base du PU - 1998
EUP	Enterprise Unified Process – Scott Ambler et Larry Constantine – Intègre d'autres phases et activités post-implantation - 2000
XUP	eXtreme Unified Process – Couplage UP et eXtreme Programming
AUP	Agile Unified Process – Scott Ambler – Combine sous ensemble UP et des préceptes des méthodes agiles - 2005
2TUP	Two Tracks Unified Process – Valtech – Prend en compte les changements et aléas des SI des entreprises
EssUP	Essential Unified Process – Ivar Jacobson – version allégée de UP intégrant des préceptes agiles - 2006

Unified Software Development Process – USDP (J. Rumbaugh, I. Jacobson et G. Booch, 1999)

9



Introduction

UP est un framework de processus générique pouvant être adapté à une large classe de systèmes logiciels, à différents domaines d'application, à différents types d'entreprises, à différents niveaux de compétences et à différentes tailles de projets.

Spécifiquement, Le processus unifié est à base de composants, ce qui signifie que le système logiciel en cours de fabrication est fait de composants logiciels reliés les uns aux autres par des interfaces clairement définis. Le processus unifié utilise, par ailleurs, le langage UML pour la construction du système logiciel. UML est en réalité partie intégrante du processus unifié.

Les éléments distinctifs du processus unifié tiennent en 3 expressions clés :

- Piloté par les cas d'utilisation
- Centre sur l'architecture
- Itératif et incrémental

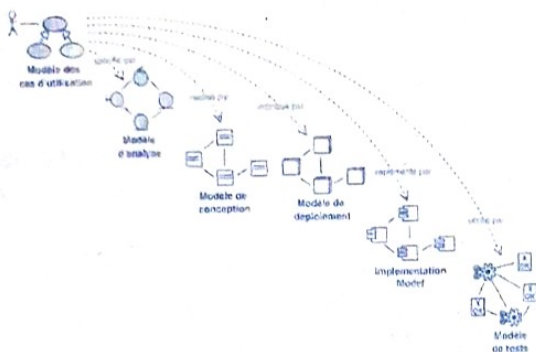
10



Introduction

Piloté par les cas d'utilisation

Le processus unifié est piloté par le cas d'utilisation. L'objectif d'un système logiciel est de rendre service à ses utilisateurs. Pour réussir la mise au point d'un système, il importe, par conséquent de bien comprendre les dessins et les besoins des futurs utilisateurs.



Les cas d'utilisation saisissent les besoins fonctionnels et leur ensemble constitue le modèle de cas d'utilisation qui décrit les fonctionnalités complètes du système. A partir du modèle des cas d'utilisation, les développeurs créent une série de modèles de conception et d'implémentation réalisant les cas d'utilisation. Ainsi piloté par les cas d'utilisation signifie que le processus de développement suit une voie spécifique, c'est-à-dire qu'il procède par une série d'enchainements d'activités dérivés des cas d'utilisation.



Introduction

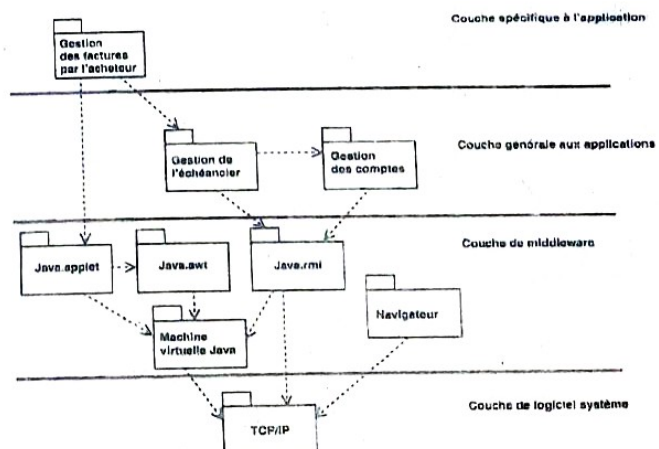
Centré sur l'architecture

Le processus unifié est centré sur l'architecture. Le concept d'architecture logicielle représente les aspects statiques et dynamiques les plus significatifs du système. L'architecture émerge des besoins de l'entreprise, tels qu'ils sont exprimés par les utilisateurs et autres intervenants et tels qu'ils sont reflétés par les cas d'utilisation. Elle subit néanmoins, l'influence d'autres facteurs tels que :

- L'architecture matérielle, le système d'exploitation, le SGBD, les protocoles de communication.

L'architecture propose une vue d'ensemble de la conception faisant ressortir les caractéristiques essentielles en laissant de côté les détails secondaires.

(Architecture monolithique, micro-services, SOA, ...)



Architecture en couches ou multi niveaux



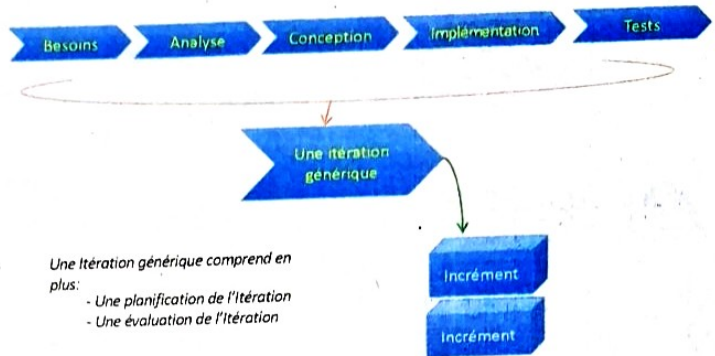
Introduction

Itératif et incrémental

Le processus unifié est itératif et incrémental. Le développement d'un produit logiciel peut être découpé en plusieurs parties qui sont autant de mini-projets. Chacun d'eux représente une itération qui donne lieu à un incrément. Les itérations concernent les étapes de l'enchaînement d'activités, tandis que les incréments correspondent à des stades de développement du produit.

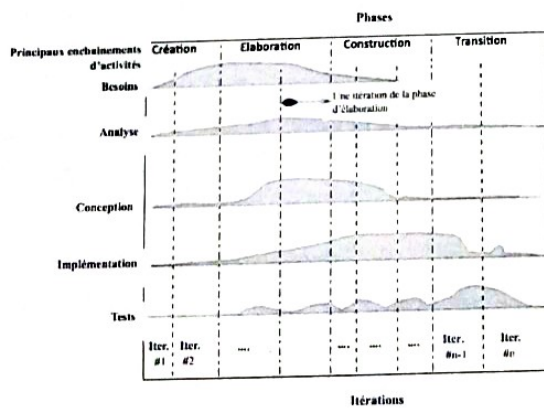
Une itération prend en compte un certain nombre de cas d'utilisation qui :

- Améliorent l'utilisabilité du produit
- Traite en priorité des risques majeurs, permet de limiter les coûts
- Enrichit progressivement les artefacts de développement

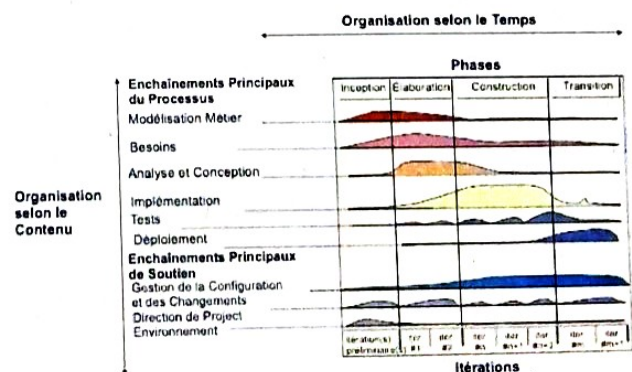


Introduction

Phases et Principaux enchaînements d'activités du Processus Unifié (1)



UP



RUP



C. Processus Unifié (UP)

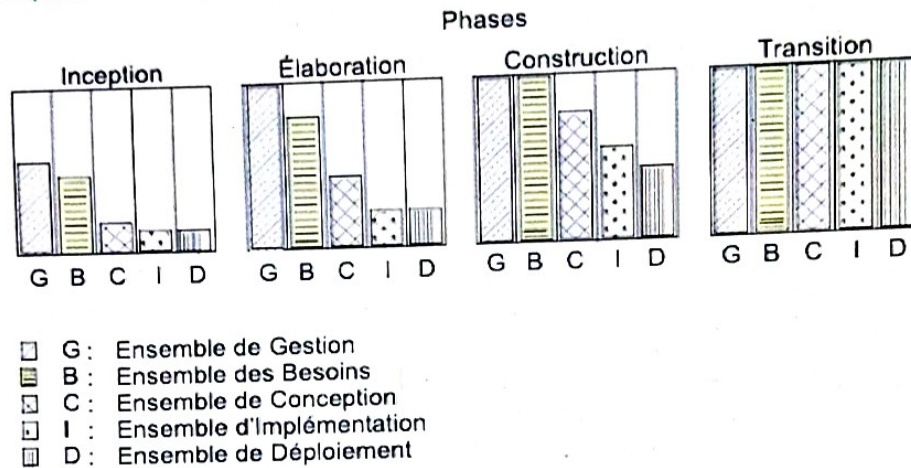
IPDL

DÉPARTEMENT GÉNIE INFORMATIQUE

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE

Introduction

Phases et Principaux enchainements d'activités du Processus Unifié (2)



15



C. Processus Unifié (UP)

IPDL

DÉPARTEMENT GÉNIE INFORMATIQUE

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE

Phases du Processus Unifié

PhasesJalon des objectifs du cycle de vieJalon de l'architecture du cycle de vieJalon de capacité opérationnelle initialeJalon de livraison du produit

Création

Elaboration

Construction

Transition

Activités

Itér. 1

Itér. 2

...

...

...

Itérations

- L'objectif de chaque jalon est de s'assurer que les modèles des différents enchainements d'activités évoluent de façon équilibrée sur l'ensemble du cycle de vie du produit.
- Chaque phase comporte aussi des jalons mineurs précisant des critères applicables à chacune des itérations. Chaque itération produit des résultats: artéfact de modèle. La fin de chaque itération ajoute un nouvel incrément au modèle de cas d'utilisation, aux modèles d'analyse, de conception d'implémentation et de tests.

16